

Cuestionario de Repaso: Transmisión y Transformación

Repaso de Apuntes

Parte 1: Preguntas y Opciones

Pregunta 1: Según tus apuntes, ¿qué nombre recibe el mecanismo que convierte un movimiento circular en lineal o viceversa y además cambia la velocidad?

- ☐ Mecanismo de transmisión circular.
- ☐ Mecanismo de transformación.
- ☐ Mecanismo de fuerza bruta.
- ☐ Rueda de fricción.

Pregunta 2: ¿Cuál de estos sistemas se define en tus notas como aquel que transmite el movimiento por rozamiento y se usa en distancias cortas con pocos esfuerzos?

- ☐ Engranajes.
- ☐ Poleas con correa.
- ☐ Ruedas de fricción.
- ☐ Tornillo-tuerca.

Pregunta 3: En un sistema de polea móvil, según la fórmula $F = R/2^n$ que aparece en tus apuntes, ¿qué representa la variable n ?

- ☐ El número de poleas fijas.
- ☐ El número de poleas móviles.
- ☐ El diámetro de la polea mayor.
- ☐ La resistencia total.

Pregunta 4: ¿Qué mecanismo de transformación de movimiento utiliza una barra rígida unida a un eje excéntrico para convertir giro en vaivén?

- ☐ Piñón-cremallera.
- ☐ Tornillo-tuerca.
- ☐ Biela-manivela.
- ☐ Rueda conductora.

Pregunta 5: Si tenemos un sistema donde $n_1 \cdot d_1 = n_2 \cdot d_2$, ¿a qué tipo de transmisión se refiere habitualmente esta igualdad de velocidades y diámetros?

- ☐ Poleas o ruedas de fricción.
- ☐ Tornillo-tuerca.
- ☐ Biela-manivela.
- ☐ Polipasto diferencial.

Pregunta 6: ¿Qué ventaja específica tiene el mecanismo de piñón-cremallera sobre el de biela-manivela para mover una puerta corredera?

- ☐ El piñón-cremallera permite recorridos lineales mucho más largos.
- ☐ El piñón-cremallera es siempre más silencioso.
- ☐ La biela-manivela no permite movimiento lineal.
- ☐ La cremallera no necesita dientes.

Pregunta 7: ¿Cuál es la propiedad fundamental del tornillo-tuerca que lo hace ideal para gatos mecánicos y prensas?

- ☐ Su gran velocidad de salida.
- ☐ La gran reducción de velocidad y aumento de fuerza.
- ☐ Que no tiene rozamiento.
- ☐ Que es reversible por naturaleza.

Parte 2: Resolución y Explicación

Respuesta 1: Mecanismo de transformación.

Explicación: En la primera página de tus apuntes se define así a los sistemas que cambian el tipo de movimiento (de circular a lineal o viceversa) modificando también la velocidad.

Respuesta 2: Ruedas de fricción.

Explicación: Tus notas indican explícitamente que estas ruedas transmiten por rozamiento, se emplean en distancias cortas y con velocidades lejanas o esfuerzos pequeños.

Respuesta 3: El número de poleas móviles.

Explicación: La fórmula del polipasto o poleas combinadas usa n para indicar cuántas poleas móviles tiene el sistema, lo que reduce la fuerza necesaria de forma exponencial (2^n).

Respuesta 4: Biela-manivela.

Explicación: Este mecanismo es el ejemplo clásico de transformación circular-lineal alternativo, donde la manivela gira y la biela empuja el émbolo.

Respuesta 5: Poleas o ruedas de fricción.

Explicación: Esta es la ley de transmisión de velocidades, donde el producto de la velocidad (n) por el diámetro (d) de la rueda conductora es igual al de la conducida.

Respuesta 6: El piñón-cremallera permite recorridos lineales mucho más largos.

Explicación: Mientras que la biela-manivela está limitada por el radio de la manivela, la cremallera puede ser tan larga como se necesite para el desplazamiento.

Respuesta 7: La gran reducción de velocidad y aumento de fuerza.

Explicación: Al avanzar solo un paso por cada vuelta completa, el tornillo permite aplicar fuerzas enormes con motores o esfuerzos manuales muy pequeños.